

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу

Степаненка Дмитра Олександровича

«Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі»

представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

1. Актуальність теми дисертаційної роботи

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-технічної проблеми – фізико-хімічному обґрунтуванню вибору раціонального складу шлакових систем для процесів виробництва чавуну, позапічної обробки сталі та електрошлакового переплаву на основі комплексного аналізу структурного стану оксидних розплавів.

Особливої актуальності дослідження набуває для процесу електрошлакового переплаву, де властивості шлакового розплаву безпосередньо визначають стабільність плавлення електрода, тепловий режим кристалізатора, інтенсивність рафінування металу, характер формування металевої ванни та якість готових злитків. В умовах сучасного розвитку спеціальної електromеталургії актуальним є створення науково обґрунтованих методів прогнозування фізико-хімічних властивостей шлаків, що дозволяють перейти від емпіричного вибору їх складу до науково обґрунтованого.

Запропонований автором підхід, заснований на синергетичному аналізі температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності із застосуванням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії, є сучасним і перспективним напрямом розвитку фізичної хімії високотемпературних оксидних розплавів. Отже, тема дисертації є безумовно актуальною як у фундаментальному, так і прикладному аспектах.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами

Тематика дисертації відповідає пріоритетному напрямку розвитку науки і техніки України «Раціональне природокористування» (п. 5 ст. 3 Закону України № 2623-III від 11.07.2001 р.). Дослідження спрямоване на оптимізацію шлакових режимів, зниження енерго- та матеріаломісткості, а також покращення екологічності металургійного виробництва. Роботу виконано в межах шести держбюджетних науково-дослідних тем (зокрема чотирьох фундаментальних робіт та двох конкурсних проєктів). У межах цих досліджень здобувачем вирішено питання з вивчення фізико-хімічних властивостей і структурного стану шлакових розплавів, а також обґрунтування раціонального складу шлаків для доменного виробництва, позапічної обробки сталі та електрошлакового переплаву.

Тематика роботи відповідає сучасним тенденціям цифровізації металургійного виробництва, створення цифрових моделей технологічних процесів і розвитку інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття технологічних рішень.

Таким чином, дисертація безпосередньо пов'язана з виконанням державних програм, орієнтованих на розвиток фундаментальних основ металургії та підвищення її ресурсоефективності.

3. Аналіз змісту роботи та загальна характеристика дисертації

Структура роботи є логічною і охоплює критичний аналіз сучасного стану проблеми розвитку наукових основ оцінки структурного стану шлакових розплавів та розроблення фізико-хімічних принципів вибору їх раціонального складу для доменного виробництва, позапічної обробки сталі та електрошлакового переплаву. У роботі автор послідовно переходить до розроблення власних методів аналізу, їх експериментальної перевірки та практичної реалізації для трьох найважливіших металургійних технологій. Така побудова свідчить про системність наукового мислення автора і забезпечує цілісність викладення матеріалу. Текст дисертаційного дослідження викладено українською мовою із використанням загальноприйнятої наукової термінології.

Дисертаційна робота загальним обсягом 357 сторінок складається із вступу, шести взаємопов'язаних розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків і 4 додатків. Достовірність та ґрунтовність результатів підтверджуються залученням 404 наукових джерел, а наочність матеріалу забезпечена 103 рисунками та 36 таблицями.

У вступі дисертаційної роботи послідовно обґрунтовано актуальність дослідження, що пов'язана з необхідністю поглиблення наукових уявлень про структурний стан шлакових розплавів та встановлення закономірностей впливу їх хімічного складу і структури на фізико-хімічні властивості. Автором чітко визначено мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, сформульовано положення наукової новизни та практичне значення одержаних результатів. Зміст вступу є логічно структурованим, повною мірою відображає постановку наукової проблеми та мотивує доцільність виконання проведених досліджень.

Перший розділ присвячено аналізу сучасного стану досліджень структури оксидних розплавів, фізико-хімічних критеріїв оцінки їх властивостей та інформаційного забезпечення досліджень у цій галузі. Його зміст істотно відрізняється від традиційного літературного огляду, оскільки автор не обмежується викладенням відомих результатів, а проводить їх критичний аналіз, визначаючи наукові проблеми, які залишаються невирішеними.

Позитивним є те, що розгляд сучасних уявлень про будову оксидних розплавів здійснено не ізольовано від практичних задач металургії, а у взаємозв'язку з процесами кристалізації, зміни реологічних властивостей,

фазових перетворень та теплофізичних характеристик шлаків. Автор переконливо показує, що традиційні підходи, які ґрунтуються переважно на використанні показників основності, вже не забезпечують необхідної точності прогнозування властивостей багатокомпонентних систем, особливо за умов зміни температури та складу.

Важливою перевагою першого розділу є глибокий аналіз сучасних концепцій опису структури оксидних розплавів. Автор аргументовано доводить доцільність використання концепції спрямованого хімічного зв'язку як більш універсальної основи для опису складних багатокомпонентних шлакових систем. Такий підхід дозволяє враховувати не лише співвідношення кислотних і основних оксидів, а й особливості катіон-аніонної взаємодії, що суттєво розширює можливості моделювання фізико-хімічних властивостей розплавів.

Окремої позитивної оцінки заслуговує аналіз сучасних методів дослідження структури шлаків. Автор комплексно розглядає можливості електронної мікроскопії, рентгенофазового аналізу, диференціальної сканувальної калориметрії, методів визначення в'язкості, електропровідності, ентальпії, а також сучасних програмних комплексів термодинамічного моделювання. Такий підхід дозволив сформувати єдину методологічну основу подальших досліджень.

Суттєвою особливістю розділу є розвиток інформаційного забезпечення металургійних досліджень. Автор детально характеризує створену та суттєво розширену базу даних «Шлак», яка виконує функцію інтегрованої інформаційної системи накопичення, систематизації, верифікації та аналізу експериментальних даних щодо фізико-хімічних властивостей оксидних розплавів. Значна увага приділена структурі паспорта експериментальних даних, що забезпечує відтворюваність експериментів, можливість порівняння результатів різних авторів та використання інформації для подальшого математичного моделювання. Фактично автор створює інформаційну платформу для розвитку цифрових технологій у металургії.

У цілому перший розділ справляє враження ґрунтовного аналітичного дослідження, яке не лише узагальнює сучасний стан знань, але й чітко визначає ті наукові проблеми, вирішення яких стало предметом подальших досліджень.

Другий розділ дисертаційного дослідження, який присвячено експериментальним та аналітичним дослідженням властивостей шлакових розплавів як інформативних показників їхніх структурних змін, закладає фундаментальний фізико-хімічний і методологічний базис усієї роботи. З позицій спеціаліста в галузі спеціальної електрометалургії, де шлакова фаза виконує одночасно функції рідкого нагрівального елемента, рафінуючого середовища та засобу формування якісної поверхні злитка, цей фрагмент роботи має визначальне наукове та прикладне значення. Автор виконує масштабний комплекс досліджень взаємозв'язку між макроскопічними

технологічними параметрами та мікроструктурною еволюцією багатокомпонентних оксидних і оксидно-фторидних систем під впливом температурних чинників. Експериментальна частина розділу реалізована на високому методичному рівні із застосуванням сучасного матеріалознавчого інструментарію. Особливу наукову цінність мають результати растрової електронної мікроскопії та рентгеноспектрального мікроаналізу, які дозволили здобувачу експериментально пояснити механізм захоплення металевих крапель шлаком та виявити ефект гетерогенної нуклеації кристалічних фаз, безпосередньо на поверхні металевих крапель. Зростання таких фаз збільшує підйомну силу асоціатів і гальмує седиментацію металу, що є критично важливим для розуміння кінетики рафінування крапель металу під час їхнього проходження крізь шлакову ванну. Паралельно автором детально вивчено температурні залежності динамічної в'язкості та питомої електропровідності на базі прецизійного обладнання Anton Paar та оригінального контактного потенціометричного методу, автоматизованого на платформі LabVIEW.

Важливим фундаментальним спостереженням є виявлення феномену температурної інверсії та конвергенції значень електропровідності у низькотемпературній зоні, де жорстка сітка тетраєдрів блокує транспортні властивості розплаву, та їхньої дивергенції у високотемпературній області, де провідність визначається виключно рухливістю простих катіонів. Ці дані мають першорядне значення для практики переплаву, оскільки електропровідність шлаку прямо визначає електричну потужність, яка виділяється у шлаковій ванні.

Дослідження температур плавлення доменних шлаків, виконані за методикою DIN 51730 на мікроскопі Carl Zeiss MHO-2, дозволив визначити критичні точки деформації, півкулі та розтікання, довівши, що підвищення основності трансформуює шлаки з категорії «довгих» у категорію «коротких». Отримані результати формують розуміння впливу хімічного складу і як наслідок структури шлакового розплаву на характер формування гарнісажу біля стінок кристалізатора для спеціалістів з технології процесу електрошлакового переплаву (ЕШП). Для верифікації теплофізичних параметрів автором сконструйовано та успішно апробовано лабораторний калориметр. Проведене прецизійне градуювання електричним методом дало змогу визначити тепловий еквівалент системи з високим коефіцієнтом детермінації, що стало основою для побудови надійної математичної моделі, яка пов'язує питому ентальпію з температурою та модельним стехіометричним критерієм. Цю прогнозу модель було успішно впроваджено в алгоритми автоматизованої системи контролю шлакового режиму доменної плавки «Шлак».

Особливий інтерес для теорії та практики електрошлакових процесів становить заключна частина розділу, присвячена оцінці фторвмісних рафінувальних систем, які традиційно є основою флюсів для процесу ЕШП. Автор порушує актуальну екологічну та технологічну проблему деструкції

шлаків через емісію токсичних фторидів і корозійний знос футерівки, пропонуючи науково обґрунтовану альтернативу у вигляді заміни дефіцитного плавикового шпату на вітчизняний природний мінерал - пегматит. Експериментально доведено, що раціональне співвідношення вапна з пегматитом (3:1) суттєво інтенсифікує фазові перетворення та забезпечує оптимальний, вузький температурний інтервал плавлення для швидкого шлакоутворення. Завершується розділ розробкою точних прогнозних математичних моделей логарифма в'язкості ($R^2 = 0,73$) та питомої електропровідності ($R^2 = 0,95$) для фторвмісних розплавів системи $\text{CaF}_2\text{--CaO--Al}_2\text{O}_3$, адаптованих до екстремальних температур сталеплавильних процесів (1400÷1800 °C). Введення в моделі фундаментальних параметрів концепції спрямованого хімічного зв'язку забезпечило високу точність прогнозування, що підтверджує глибоку теоретичну і практичну зрілість представленого розділу та його вагомий внесок у спеціальну електрометалургію.

Третій розділ дисертації, присвячений теоретичним і методологічним засадам оцінки змін структурного стану шлакових розплавів на основі аналітичних та фундаментальних досліджень температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності, формує ядро наукової новизни роботи. Розроблені автором підходи є винятково актуальними, оскільки вони трансформують уявлення про транспортні властивості розплавів, переводячи їх із категорії суто технологічних показників у ранг прецизійних індикаторів структурної організації шлакових розплавів.

Здобувачем глибоко проаналізовано фундаментальну роль структурних чинників на прикладі простих бінарних оксидних систем, таких як FeO--SiO_2 , CaO--SiO_2 , MgO--SiO_2 та $\text{Al}_2\text{O}_3\text{--CaO}$, де зафіксовано аномальні стрибки властивостей вище температур ліквідусу, що переконливо інтерпретовано як наслідок зародження впорядкованих мікрообластей (кластерів). Слід відзначити високу наукову обґрунтованість висновку про те, що у багатокомпонентних системах ізольований аналіз динамічної в'язкості (η) є недостатнім через взаємне накладання ефектів полімеризації за участю великих аніонних комплексів ($\text{Si}_x\text{O}_y^{z-}$) та гетерогенізації розплаву. Для подолання цього обмеження автором залучено показники питомої електропровідності (χ), яка визначається мобільністю катіонів (Ca^{2+} , Mg^{2+}), що суттєво підвищило інформативність дослідження. На базі експериментальних масивів доменних шлаків доведено, що в широкому термічному діапазоні 1000÷1600 °C класичні рівняння для опису температурних залежностей в'язкості та електропровідності, засновані на арреніусівській кінетиці, не спроможні адекватно описати властивості систем через нелінійний характер політерм, викликаний мінливістю енергій активації в'язкого плину (E_η) та електропровідності (E_χ). Здобувач успішно застосував концепцію крихкості та міцності (fragile/strong) Енджелла, класифікувавши досліджувані шлаки як системи з вираженою fragile-

поведінкою, для яких характерна інтенсивна перебудова оксидної сітки зі зростанням E_η та E_χ в міру зниження температури.

Високу методологічну зрілість роботи підтверджує розробка та практична реалізація методу адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) для аналізу залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$. Цей підхід, реалізований за допомогою генетичного алгоритму (ГА) та інформаційного критерію Байєса (BIC) у програмному середовищі Python, дозволив об'єктивно розділити температурні залежності на 2–3 лінійні сегменти. У межах цих інтервалів забезпечується стабільність структурного стану розплаву ($E_a = \text{const}$). Ітераційні обчислення за даними температурних залежностей в'язкості та електропровідності з кроком 10 °C дозволили чітко розмежувати високотемпературні та низькотемпературні області стабільності структурного стану розплаву.

Великий науковий інтерес викликає обґрунтування автором використання відношення енергій активації як інтегрального структурно-динамічного критерію $n = E_\eta/E_\chi$. Оцінюючи відхилення від класичного правила Вальдена–Пісаржевського ($\chi^n \eta = \text{const}$, коли $n = 1$), здобувач математично точно зафіксував розбіжності між макроскопічним потоком та мікродинамікою іонів.

Побудована параболічна залежність критерію n від модуля основності (CaO/SiO_2) у рідкому стані унаочнила, що при $n > 1$ відбувається іонна асоціація у кластери, які втрачають рухливість, а перенесення заряду лімітується більш енергоємними процесами, ніж макроскопічна релаксація. Навпаки, при $n < 1$ перебудова структури розплаву вимагає менших енергетичних витрат, ніж локальне переміщення носіїв заряду. На основі цього критерію автором теоретично виділено та технологічно обґрунтовано оптимальний інтервал основності $\text{CaO/SiO}_2 = 1,16 \div 1,21$ заводів України, який забезпечує найкраще поєднання технологічних властивостей шлаків.

Достовірність розробленого методу АСЛР та фізична обґрунтованість критерію n бездоганно підтверджені за допомогою термодинамічного моделювання фазового складу розплавів досліджуваних шлаків у програмному комплексі FactSage 7.2 (модуль «Equilib», база даних FToxid). Розрахунки сумарної кількості мінеральних новоутворень показали повний збіг математично визначених точок зламу регресії з температурами ліквідусу та солідусу, а також із отриманими автором експериментальними критичними точками розм'якшення (DT) та розтікання (FT) за стандартом DIN 51730. Невеликі відхилення для шлаків №25643 та №25622 (рис. 3.16) справедливо віднесено до похибок візуального методу та людського фактора. Таким чином, третій розділ є цілісним фундаментальним дослідженням, яке збагачує теорію металургійних розплавів і створює надійний інструмент для комп'ютерного моделювання високоефективних флюсів спеціальної електрометалургії.

Четвертий розділ присвячений обґрунтуванню раціонального складу доменних шлаків для металургійних заводів України з позиції оцінки їхнього структурного стану та комплексу технологічних властивостей, має вагоме науково-практичне значення для металургійної галузі.

Дослідження доменних шлакових систем є фундаментальним містком, оскільки закономірності поведінки багатокомпонентної оксидної системи $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ є універсальними як для доменного процесу, так і для технології ЕШП. Автор демонструє високий рівень розуміння металургійної технології, наголошуючи, що в умовах сучасного розвитку позапічної десульфурації чавуну роль шлаку виходить далеко за межі суто сіркопоглинальної здатності, трансформуючись у площину керування теплофізичним та реологічним станом розплаву в горні доменної печі.

Винятковий науковий інтерес у розділі викликає методологічне обґрунтування автора щодо недостатності використання лише температурного фактора для оцінки енергетичного та структурного стану шлаків, оскільки за ідентичних термічних умов міжатомні зв'язки та внутрішня енергія системи суттєво варіюються залежно від хімічного складу й ступеня полімеризації кремнекисневих тетраедрів.

Достовірність теоретичних положень підтверджена масштабними промисловими експериментами на доменних печах №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та №4 ПАТ «Запоріжсталь». Заміри температурних показників продуктів плавки (чавуну та шлаку) здійснювали контактним методом за допомогою термопар PP30/6 , оснащеної спеціальним термозондом. Реєстрацію термо-ЕРС виконували цифровим мультиметром UNI-T UT61C з перерахунком в абсолютні значення температури. Паралельно здійснювався контроль даних стаціонарних оптичних пірометрів, встановлених безпосередньо на металургійних підприємствах. Слід відзначити високу методологічну цінність виявленого автором факту систематичного завищення показників стаціонарних пірометрів відносно контактних замірів (мінімальна розбіжність становила 7°C , а максимальна – 39°C), що доводить необхідність введення коригувальних коефіцієнтів для забезпечення точності оперативного контролю.

На основі раніше розробленого автором математичного рівняння виконано прецизійний розрахунок питомої ентальпії кінцевих шлаків обох печей. Встановлено, що при коливанні температури розплавів у діапазоні $1447\div 1487^\circ\text{C}$ значення питомої ентальпії суттєво змінюються в межах $1933\div 2148$ кДж/кг, причому вміст модифікаторів $\text{MgO} - 4,23\div 5,6$ мас.% та $\text{Al}_2\text{O}_3 - 6,73\div 8,5$ мас.% змінювався у вузьких межах і не спотворював загальну закономірність. Автор переконливо довів, що підвищення концентрації CaO і MgO веде до зміщення температури затвердіння в зону вищих значень, а характер перегину політерм в'язкості істотно залежить від показника основності $B_2 = (\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3)$. Для високоосновних шлаків ($B_2 = 1,11$ та $1,18$) спостерігається чітко виражений злам кривої через їх високу схильність до кристалізації, тоді як для менш основних ($B_2 = 1,01$)

та 1,04) перегин має похилий характер, спричинений аморфним ущільненням в структурі розплаву.

Важливим практичним досягненням дисертанта є доведення того, що за однакових температур продуктів плавки на випуску та за типового масового співвідношення чавуну до шлаку 2:1 або 3:1, втрати тепла зі шлаком є сумірними з втратами з чавуном, оскільки в температурному діапазоні $1442\div 1487\text{ }^{\circ}\text{C}$ ентальпія шлаку становить $1975\div 2040\text{ кДж/кг}$, що, в деяких випадках, може майже вдвічі перевищувати показники для чавуну із вмістом кремнію 0,47% ($980\div 1000\text{ кДж/кг}$). На основі комплексного зіставлення розрахованих значень питомої ентальпії, модельного показника стехіометрії, експериментальних даних з в'язкості, температур плавлення та результатів рентгенофазового аналізу, автором було теоретично визначено та практично обґрунтовано оптимальний діапазон основності доменних шлаків $\text{CaO/SiO}_2 = 1,16\div 1,21$ (з вмістом $\text{MgO } 4,5\div 5,6\text{ мас.}\%$ та $\text{Al}_2\text{O}_3\text{ } 7\div 8,5\text{ мас.}\%$), який забезпечує раціональні значення питомої ентальпії на рівні $2010\div 2075\text{ кДж/кг}$, високу стабільність структури та найкращі реологічні й технологічні властивості розплавів. Завершенням четвертого розділу, що підтверджує його високий прикладний рівень, є успішна програмна реалізація вдосконаленої прогнозної моделі питомої ентальпії в новій версії експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак», яка була адаптована та випробувана для умов роботи ДП №3 МК «Азовсталь», як зазначено автором у роботі. Система забезпечує автоматизований моніторинг показників основності (CaO/SiO_2) та (B_2), відношення $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{MgO}$, розрахунок сіркопоглинальної здатності, в'язкості, поверхневого натягу, питомої ентальпії, ступеня наближення системи до рівноваги за сіркою, а також формування керуючих рекомендацій у режимі «радника майстра ДП», що повністю підтверджує наукову зрілість і завершеність представленого розділу.

П'ятий розділ демонструє високу наукову зрілість здобувача. Цей розділ присвячений фізико-хімічному обґрунтуванню раціональних шлакових систем на основі аналізу їхніх структурних параметрів та міжфазного розподілу елементів при обробці сталі на установках ківш-піч (УКП), має фундаментальне значення для теорії та практики позапічного рафінування металу.

Автор успішно переносить закономірності формування багатокомпонентних оксидних розплавів системи $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ з класичних сталеплавильних процесів на процеси глибокого позапічного очищення сталі, що є вкрай актуальним в умовах жорстких сучасних вимог до марочного сортаменту.

У вступній частині розділу здобувачем детально проаналізовано екологічні та економічні обмеження традиційних рафінувальних сумішей, заснованих на системі вапно-плавиковий шпат у співвідношенні (мас. %) $70\div 75:30\div 25$. Автор переконливо доводить недоцільність широкого застосування фториду кальцію (CaF_2) через деструкцію футерівки шлакового поясу ковшів із периклазовуглецевих (MgO-C) вогнетривів, емісію

застосування фториду кальцію (CaF_2) через деструкцію футерівки шлакового поясу ковшів із периклазовуглецевих (MgO-C) вогнетривів, емісію токсичних газоподібних сполук у зоні електричних дуг та підвищення воднепроникності шлаку. Як науково обґрунтовану альтернативу, що була запропонована академіком М. І. Гасиком, успішно розглянуто заміну флюориту на вітчизняний лужний алюмосилікат – пегматит, що містить близько 10 % суми оксидів $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$. Залучаючи класичні підходи Юнга, Сосінського і Соммервіля, що базуються на концепції оптичної основності, автор пов'язує сульфідну ємність з рівноважним розподілом сірки, проте вказує на обмеженість цих моделей у реальних промислових умовах через суттєвий вплив кисневого потенціалу. Здобувачем детально критикується атомістичний опис міжфазної поверхні «метал–шлак» за реакціями обміну з містковим (BO) та немістковим (NBO) киснем через ігнорування неоднорідності реальної структури розплавів. Для подолання цих недоліків у роботі вперше застосовано методологічний підхід, розроблений в Інституті чорної металургії (ІЧМ), засновану на концепції спрямованого хімічного зв'язку, що дозволяє описувати іонообмінні процеси через перезарядку іонів (ΔZ_i), обумовлену різницею ефективних зарядів елемента в металі та шлаку.

Для ідентифікації значущих технологічних чинників автором було опрацьовано масиви промислових даних позапечної доводки сталі марки SAE1006 за допомогою параметричного t-критерію Стюдента, розділивши вибірки на дві групи з найкращим та найгіршим ступенем десульфурації (число плавок $N=123$ та $N=126$ відповідно). Значення t-критерію для цільового параметра ступеня десульфурації (f_s) виявилось надзвичайно високим ($t=31,6$), тоді як дві вибірки за основністю шлаку (CaO/SiO_2) перед і після УКП практично не відрізнялися. Це дозволило автору зробити принциповий висновок, що в умовах незавершеності процесу ковшового рафінування показник основності не є єдиним визначальним фактором. Натомість високу статистичну значущість ($t > 1,98$) підтверджено для маси присадок вапна, FeCa, SiCa, коксового дріб'язку, тривалості донної продувки, витрати аргону та споживання електроенергії (рис. 5.6). Математичне моделювання міжфазного розподілу фосфору для сталі 480W дозволило побудувати адекватну регресійну модель із коефіцієнтом детермінації ($R^2=0,71$), де параметр перезарядки (ΔZ_p) виступає надійним предиктором відхилення системи від стану термодинамічної рівноваги, що верифіковано слабким зв'язком ($R^2=0,18$) для сталі марки ШХ15.

Великий прикладний інтерес становить проведений автором поетапний моніторинг концентрації сірки на початковому, транзитному та фінальному етапах ковшової обробки для широкої номенклатури сталей, включаючи марки SAE1006, 40X, 480W, C45, C72D2, GR06m, 1535, CQ2 та M4. Для першої групи сталей (GR06m, SAE1006, 480W, ШХ15) зафіксовано обернену кореляційну залежність фактичного коефіцієнта розподілу сірки від параметра її перезарядки (ΔZ_s), причому найтісніший зв'язок виявлено для марки GR06m ($R^2=0,63$) та SAE1006 ($R^2=0,37$), що вказує на суттєву

дозволила оцінити ступінь наближення системи до рівноваги (ε_s). До початку обробки на УКП показник ε_s становив лише 45÷52 %, а після фінального рафінування суттєво зріс, досягнувши 81 % для сталі GR06m та 79 % для C45.

На завершення розділу здобувач формалізував багатофакторну функціональну залежність моделі коефіцієнту розподілу сірки, де синергетично враховано вектори стану металошлакової системи, параметри взаємодії металу з феросплавами (FeSi65, FeMn) та інтенсивність аргонової продувки. Для згортки цих різнорозмірних фізико-хімічних величин автор успішно застосував математичний апарат узагальненої функції бажаності Харрінгтона, заснований на логістичній функції, з інтервалом ефективних безрозмірних значень на шкалі часткових показників від -2 до +5 (рис. 5.22). Даний підхід відкриває реальні можливості для розв'язання обернених задач оптимізації та предиктивного моделювання ковшових процесів, що підтверджує високу теоретичну і практичну цінність п'ятого розділу дисертації.

Шостий розділ дисертаційної роботи присвячено вирішенню фундаментального та практично значущого завдання сучасної спеціальної електрометалургії – науковому обґрунтуванню раціонального хімічного складу багатокомпонентних шлакових систем для процесу електрошлакового переплаву (ЕШП) на основі оцінки їхнього структурно-хімічного стану. Як фахівець у галузі ЕШП, вважаю цілком виправданою та своєчасною зміну наукової парадигми, запропоновану автором у п'ятому розділі. В умовах сучасного розвитку агрегатів «ківш–піч» та вакуумного рафінування, пріоритетний фокус технології ЕШП зміщується з глибокого очищення металу на прецизійне керування процесами направленої кристалізації та формування високоякісної макроструктури злитка. У цьому контексті структурна стабільність і термодинамічна інертність шлакової фази набувають вирішального значення. У розділі на високому науковому рівні виконано аналіз експериментальних даних температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності (як базових структурно-чутливих властивостей) для багатокомпонентної системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$. Особливий науковий інтерес в даному розділі викликає застосування автором методу адаптивної сегментованої лінійної регресії в координатах Арреніуса. Це дозволило здобувачу математично чітко встановити температурні межі структурної стабільності розплавів, визначити відповідні енергії активації та виявити інтервали структурної стабільності у шлакових розплавах. Здобувачем переконливо доведено, що реологічні та електрофізичні властивості досліджуваної системи визначаються балансом структуроутворюючих (Al_2O_3 , SiO_2) та модифікуючих (CaF_2 , MgO) компонентів. На основі розробленого інтегрального критерію — модельного показника стехіометрії ρ - автором було теоретично обґрунтовано та

компонентів. На основі розробленого інтегрального критерію — модельного показника стехіометрії ρ - автором було теоретично обґрунтовано та практично виділено оптимальний склад шлаку (мас. %: CaO – 31; Al_2O_3 – 31; CaF_2 – 31; SiO_2 – 4; MgO – 3). Дана композиція відзначається низькими температурами структурних переходів та максимальним температурним інтервалом їхньої стабільності ($\Delta T = 301\text{K}$), що гарантує високу адаптивність розплаву до теплових коливань та є критично важливим для стабільного формування гладкої поверхні злитка в рухомих кристалізаторах.

Отримані у розділі рекомендації узгоджуються з результатами дослідно-промислової апробації оптимізованих оксидно-фторидних шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$ в умовах ПрАТ «Дніпроспецсталь» співробітниками Інституту електрозварювання ім. О. Є. Патона НАН України (ІЕЗ) при виплавці великотоннажних злитків на що у роботі зроблено відповідні посилання. Практичний досвід промислового використання за даними в роботі шлаків досліджуваної системи, забезпечило зниження забрудненості сталі оксидними рядковими включеннями на 0,5 балів, підвищення показника відносного подовження металу на 12,5 % та скорочення питомих витрат електроенергії на 17 % порівняно з традиційним флюсом АНФ-6. Слід зазначити, що представлені у розділі дослідження та аналіз промислових даних процесу ЕШП були відображені у конкурсній роботі «Розвиток наукових уявлень про структурний стан шлакових розплавів для обґрунтованого вибору їх хімічного складу, що забезпечить ефективність процесу ЕШП», що була виконана у 2018р. під керівництвом Д. О. Стапаненка у якій співвиконавцем був Інститут електрозварювання ім. О. Є. Патона НАН України.

Матеріал шостого розділу є логічним завершенням дисертаційного дослідження, має глибоке фундаментальне підґрунтя і завершену прикладну цінність. Отримані результати суттєво збагачують теорію металургійних процесів у галузі спеціальної електromеталургії та безпосередньо вирішують актуальні завдання ресурсо- й енергозбереження в металургійному комплексі України.

Фінальна частина дисертації містить логічно структуровані узагальнення, які повною мірою відображають успішне досягнення мети та реалізацію всіх науково-технологічних завдань дослідження. Наукова спроможність та об'єктивність кожного висновку не викликають сумнівів, оскільки вони детально підтверджені конкретними експериментальними масивами, вагомими цифровими показниками, високим ступенем статистичної достовірності розроблених прогнозних моделей, а також актами промислового освоєння результатів.

4. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, що містяться в дисертації

Аналіз представленої дисертаційної роботи дозволяє стверджувати, що всі сформульовані наукові положення, висновки та практичні рекомендації є глибоко обґрунтованими та мають високий ступінь достовірності. Це забезпечується методологічно правильною побудовою дослідження, логічною послідовністю вирішення поставлених завдань та інтеграцією сучасних аналітичних і експериментальних методів.

Достовірність та обґрунтованість результатів роботи підтверджується такими чинниками:

1. Фундаментальна теоретична база. Дослідження структурного стану багатокомпонентних шлакових розплавів базуються на фундаментальних законах термодинаміки, фізичної хімії та класичних положеннях теорії металургійних процесів. Автор коректно спирається на концепцію направленого хімічного зв'язку для опису складних фізико-хімічних систем.

2. Комплексний та сучасний методичний арсенал. Експериментальні дослідження виконано на високому науково-технічному рівні з використанням сертифікованого обладнання. Зокрема, в'язкість розплавів вимірювалася на сучасному реометрі Anton Paar MCR 50, температури плавлення – за стандартом DIN 51730 на високотемпературному мікроскопі Carl Zeiss МНО–2, а аналіз мікроструктури здійснювався методом растрової електронної мікроскопії та рентгеноспектрального мікроаналізу на мікрозонді Jamp-9500F фірми Jeol (Японія).

3. Обчислювальна та статистична значущість. Для перевірки запропонованого у роботі методу адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) проведено прямі термодинамічні розрахунки рівноважного фазового складу шлаків за допомогою програмного комплексу FactSage 7.2 (модуль «Equilib»). Побудовані прогнозні моделі та аналітичні залежності характеризуються високими коефіцієнтами детермінації ($R^2 = 0,73 \div 0,95$), що доводить їх математичну точність і надійність.

4. Обсяг та репрезентативність вибірки. Наукові висновки базуються на значному обсязі власних експериментальних даних і масивах інформаційно-пошукової системи бази «Шлак».

5. Апробація та експертне визнання. Достовірність положень підтверджується публікаційною діяльністю здобувача (46 наукових праць, у тому числі 3 колективні монографії, 5 статей у виданнях, що індексуються у базах *Scopus* та *Web of Science*, а також 3 патенти України на винахід). Результати пройшли широку апробацію на численних провідних міжнародних конференціях, включаючи спеціалізований Medovar memorial symposium та всесвітній конгрес з розплавів MOLTEN 2024 (Брісбен, Австралія).

Сформульовані здобувачем пункти наукової новизни мають виражену фундаментальну та прикладну цінність, суттєво розширюючи сучасні уявлення про фізико-хімію високотемпературних оксидних розплавів.

Характеризуючи наукову новизну роботи, слід відзначити такі ключові аспекти:

- Ключовою науковою новизною є розширення можливостей використання рівняння Арреніуса, яке зазвичай припускає сталість структури шляхом застосування методу адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) для розрахунку температурних інтервалів, де енергії активації в'язкого плину (E_η) та електропровідності (E_χ) залишаються постійними. Це принципово новий інструмент для коректної ідентифікації структурних трансформацій у шлакових розплавах.

- Новизна полягає у доведенні високої інформативності одночасного (синергетичного) аналізу в'язкості та питомої електропровідності як взаємопов'язаних структурно-чутливих характеристик шлаку. Це дозволило вперше чітко розмежувати температурні межі стабільності розплавів оксидних систем (включаючи флюси ЕШП) та зафіксувати точки їх фазового перетворення.

- Важливим теоретичним внеском є встановлення зв'язку показника $n = E_\eta/E_\chi$ із хімічним складом шлаків, що дало змогу кількісно оцінювати кінетику й механізм перенесення іонів.

- Новизна також підтверджується розробкою аналітичних залежностей питомої ентальпії та реологічних властивостей від модельних параметрів концепції направленої хімічної зв'язку (зокрема, зарядового стану катіонної підрешітки).

- Внесок у науку полягає в розвитку уявлень про механізм втрат металу зі шлаком. Автор теоретично обґрунтував і довів, що захоплення металевих крапель зумовлене саме гетерогенним зародженням кристалічної оксидної фази на міжфазній межі метал-шлак, що безпосередньо пов'язано зі структурною мінливістю шлакового розплаву при зміні температур.

- На відміну від традиційних емпіричних підходів, здобувачем вперше запропоновано метод генерації комплексних показників систем «метал–шлак» та «метал–добавки» із використанням узагальненої функції бажаності Харрінгтона. Це дозволило створити прогнозні моделі для визначення коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію в системі метал-шлак при позапічній обробці сталі на установці ківш-піч, що є вагомим кроком у розвитку цифрових двійників металургійних процесів.

Як фахівець у галузі електрошлакового переплаву (ЕШП), окремо хочу відзначити високу наукову обґрунтованість результатів, що стосуються високотемпературних флюсових систем. Розробка математичного інструментарію (методу АСЛР) дозволила автору вперше математично точно встановити температурні межі стабільності структурного стану шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$, яка є базовою для процесів ЕШП. Отримані залежності температур зміни структурного стану від параметра

системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$, яка є базовою для процесів ЕШП. Отримані залежності температур зміни структурного стану від параметра хімічного складу - ρ ($R^2 > 0,9$) дають можливість здійснювати цілеспрямований та науково обґрунтований підбір раціонального складу рафінувальних флюсів ЕШП. Це дозволяє керувати процесами кристалізації, оптимізувати енерговитрати та забезпечувати стабільність рафінування металу безпосередньо через спрямований контроль структурного стану розплаву.

Таким чином, наукові положення, висновки, рекомендації та всі елементи наукової новизни дисертаційної роботи Д. О. Степаненка є цілком достовірними, логічними, несуперечливими, науково аргументованими та повністю вирішують поставлені у роботі завдання.

5. Практична цінність та впровадження результатів дослідження

Оцінюючи прикладний аспект рецензованої дисертаційної роботи Степаненка Д. О., слід підкреслити її високу практичну цінність для сучасної металургії. Головний прикладний внесок здобувача полягає у розробці та успішній реалізації комплексного програмно-методичного інструментарію, який дозволяє здійснювати прецизійний аналіз та прогнозування фізико-хімічних, структурно-чутливих та реологічних властивостей складних високотемпературних шлакових розплавів. Особливу прикладну значущість має запропонований автором математичний підхід на основі методу адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР). Цей інструмент дозволив автоматизувати процес обчислення енергій активації в'язкого плину та питомої електропровідності багатокомпонентних шлакових систем. Як фахівець у галузі електрошлакового переплаву (ЕШП), хочу відзначити, що створені на цій основі прогнозні математичні моделі та побудовані аналітичні залежності мають виняткове значення для оптимізації технології ЕШП.

Значний практичний інтерес становлять встановлені автором закономірності між структурно-чутливими параметрами ($n = E_\eta/E_\chi$, ρ , $Z_{(k-k)}$) та фізико-хімічними властивостями високотемпературних розплавів. На їхній основі було науково обґрунтовано раціональні склади доменних і рафінувальних шлаків із покращеними теплофізичними, реологічними та електрофізичними характеристиками, що є запорукою стабілізації технологічних процесів.

Крім того, високу практичну цінність має розроблена модель прогнозування питомої ентальпії доменних шлаків залежно від їхнього складу та температурного режиму. Дана модель, адаптована до специфіки роботи вітчизняних металургійних підприємств, увійшла до аналітичного інструментарію експертної системи «Шлак» і пройшла успішні випробування у складі АСУТП доменної печі №3 МК «Азовсталь», підтвердивши свою ефективність для оперативного контролю шлакового режиму.

Розроблені у роботі методика оцінки структурного стану шлакових розплавів, прогнозні моделі та комплексні показники оцінки властивостей (в'язкість, температура плавлення, теплоємність та ін.) багатокомпонентних оксидних систем, були використані при виборі раціонального хімічного складу багатокомпонентної мінеральної сировини для виробництва дослідно-промислової партії брикетів шлакоутворюючої суміші в умовах ТОВ «НВП «Промбрикет». Впровадження розроблених науково-технічних рішень дозволило оптимізувати хімічний склад брикетів шлакоутворювальної суміші шляхом зниження вмісту CaF_2 і CaO за одночасного підвищення концентрації Na_2O . Така зміна рецептури забезпечила покращення техніко-економічних показників виробництва брикетів шлакоутворювальної суміші що підтверджено відповідним актом випробування запропонованих науково-технічних рішень.

Розроблений програмний модуль та теоретичні положення дисертації пройшли глибоку педагогічну апробацію. Їх впроваджено в освітній процес Навчально-наукового інституту «Дніпровський металургійний інститут» УДУНТ при викладанні профільних дисциплін для магістрів та докторів, а також успішно використано під час проведення навчальних курсів у Institut für Eisen- und Stahltechnologie TU Bergakademie (м. Фрайберг, Німеччина).

6. Зауваження та дискусійні положення

Окремі положення дисертації потребують додаткового обговорення та уточнення.

1. У роботі для опису температурної залежності в'язкості шлакових розплавів використано рівняння Арреніуса. Водночас досліджувані шлаки характеризуються основністю CaO/SiO_2 у межах 1,16–1,21, що свідчить про можливу наявність розвиненої кремнекисневої структури та неарреніусову поведінку розплаву. У зв'язку з цим виникає запитання: чим обґрунтовано застосування саме рівняння Арреніуса для опису температурної залежності в'язкості досліджених шлаків, а не моделей, які враховують структурну перебудову розплаву, зокрема рівняння Фогеля–Фулчера–Таммана?

2. У переліку завдань дослідження, у третьому пункті (с. 22), зазначено «дослідити зв'язок фізико-хімічних та теплофізичних властивостей шлакових розплавів...». Проте слід зазначити, що теплофізичні властивості входять до загального комплексу фізичних властивостей речовини, які, своєю чергою, є ключовою складовою фізичної хімії та фізико-хімічних досліджень.

3. У п'ятому пункті завдань роботи (с. 23), на мою думку, доцільніше було б використати таке формулювання: «дослідити температурну залежність в'язкості та питомої електропровідності з позиції можливості застосування фундаментального рівняння Арреніуса для опису їх залежності в широкому діапазоні температур».

4. Враховуючи що у роботі було визначено температурні межі стабільності структурного стану для шлакових розплавів доменного виробництва та процесу ЕШП, слід було б відобразити відповідні

температури у другому пункті наукової новизни дисертаційної роботи, що підсилило би її практичну значущість.

5. Обґрунтованість авторського підходу до трактування температурних інтервалів арреніусівської поведінки як індикаторів структурних перебудов у розплавах не викликає сумнівів. Водночас аргументація сформульованих висновків суттєво підсилили би безпосередні дослідження структури шлаків.

6. Оскільки за наявності твердої фази в розплаві для опису в'язкості слід застосовувати рівняння Ейнштейна–Роско, виникає запитання: яким чином у Вашому дослідженні узгоджувалися математичні засади методу адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР), що базується на арреніусівському плинні, із нелінійним характером зміни в'язкості гетерогенних систем за вищезгаданим рівнянням?

7. У дисертації достатньо повно висвітлено методику експериментального вимірювання питомої ентальпії доменних шлаків, проте у розділі «Методи дослідження» (с. 24) про це не зазначено.

8. До складу шлаків входить оксид кремнію. Незрозуміло, який ступінь електролітичної дисоціації закладений в розрахунок параметру ρ ?

9. Текст дисертації та реферату містить поодинокі орфографічні та стилістичні неточності, наприклад, у дисертації на с. 19 (с. 1 реферату), при зазначенні сутності науково-практичної проблеми дисертаційної роботи не зрозуміло до чого саме відноситься поняття «структурного стану», до методів чи все ж таки до шлаків?

Однак відзначені недоліки та зауваження не зменшують загального високого наукового рівня роботи, її логічну завершеність і цінність отриманих результатів.

Дисертація відповідає вимогам Департаменту атестації кадрів МОН України. Назва та зміст дисертації відповідають паспорту спеціальності 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів як за формулою спеціальності, так і за напрямками досліджень.

7. Дотримання вимог академічної доброчесності

На основі аналізу автореферату (реферату) дисертації та опублікованих праць здобувача фактів порушення академічної доброчесності не зафіксовано. Усі запозичені ідеї, текстові та графічні матеріали, а також результати інших дослідників мають коректні посилання на першоджерела. Особисті результати автора чітко розмежовані з відомими науковими даними.

8. Загальний висновок по дисертації

Дисертаційна робота Степаненка Дмитра Олександровича «Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі» є завершеним самостійним науковим дослідженням, у якому на високому науково-методичному рівні вирішено важливу науково-технічну проблему

розвитку наукових засад оцінки структурного стану шлакових розплавів та встановлення закономірностей взаємозв'язку між їх хімічним складом, структурою, температурою і фізико-хімічними властивостями для обґрунтованого вибору раціональних шлакових систем у процесах виробництва чавуну, позапічної обробки сталі та електрошлакового переплаву.

Робота характеризується актуальністю тематики, чітко сформульованою метою та завданнями дослідження, значним обсягом експериментальних і теоретичних досліджень, високим рівнем наукових узагальнень, належною обґрунтованістю та достовірністю отриманих результатів. Наукові положення, висновки і рекомендації базуються на використанні сучасних методів фізичної хімії металургійних розплавів, математичного моделювання, статистичної обробки експериментальних даних і не суперечать сучасним науковим уявленням про будову та властивості оксидних систем.

Висловлені у відгуку зауваження та дискусійні положення не впливають на загальну позитивну оцінку роботи та не знижують її наукової і практичної цінності.

За актуальністю, рівнем наукової новизни, теоретичною і практичною значущістю, обсягом виконаних досліджень та отриманими результатами дисертаційна робота відповідає вимогам Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 17 листопада 2021 року (зі змінами), що висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, а її автор, Степаненко Дмитро Олександрович, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

Провідний науковий співробітник
відділу плазмово-шлакової металургії
Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАН України,
доктор техн. наук, професор

Підпис Ф. К. Біктагірова засвідчую:
Вчений секретар Інституту
кандидат техн. наук, старший дослідник

 Фаріт БІКТАГІРОВ

 Ілля КЛЮЧКОВ